# บทที่ 3 ฟังก์ชัน

04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

## เนื้อหาบทเรียน

- บทนำ
- ฟังก์ชัน
- กราฟของฟังก์ชัน
- ประเภทของฟังก์ชัน
- คาร์ดินัลลิตี้

## 3.1 บทนำฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งทางคณิตศาสตร์ ในบางครั้งจะใช้ “การส่ง” (Map หรือ Mapping) “การแปลง” (Transformation) แทนคำว่า “ฟังก์ชัน” จะเลือกใช้คำไหนขึ้นอยู่กับผู้ใช้

บทนี้จะศึกษาสมบัติมูลฐานของฟังก์ชัน

## 3.2 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน คือ ความสัมพันธ์ที่คู่อันดับตัวหน้าไม่ซ้ำกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ถ้าคู่อันดับตัวหน้าเท่ากันแล้ว คู่อันดับตัวหลังต้องเท่ากันด้วย

สมมติว่าให้สมาชิกแต่ละตัวใน A จับคู่กับสมาชิกเพียงตัวเดียวใน B เรียกเซตของการจับคู่นี้ว่าฟังก์ชันจาก A ไปยัง B

เรียกเซต A ว่า “โดเมน (Domain)”

เรียกเซต B ว่า “ โคโดเมน (Codomain)”

## 3.2 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ของคู่อันดับ (x,y) เมื่อ $x \in A$ และ $y \in B$ มีคุณสมบัติดังนี้

- x เป็นสมาชิกของ Domain ของความสัมพันธ์
- y เป็นสมาชิกของ Range ของความสัมพันธ์
- มีเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดสมาชิก y เพียงตัวเดียว ให้กับสมาชิก x

## 3.2 ฟังก์ชัน

ชื่อฟังก์ชัน แทนด้วยตัวอักษร f, g, h, …

ถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก A ไปยัง B เราจะเขียนได้ดังนี้

$f : A \to B$ อ่านว่า "f ส่ง A ไปยัง B"

ถ้า $a \in A$ จะเรียกสมาชิกใน B ที่จับคู่กับ a ว่า

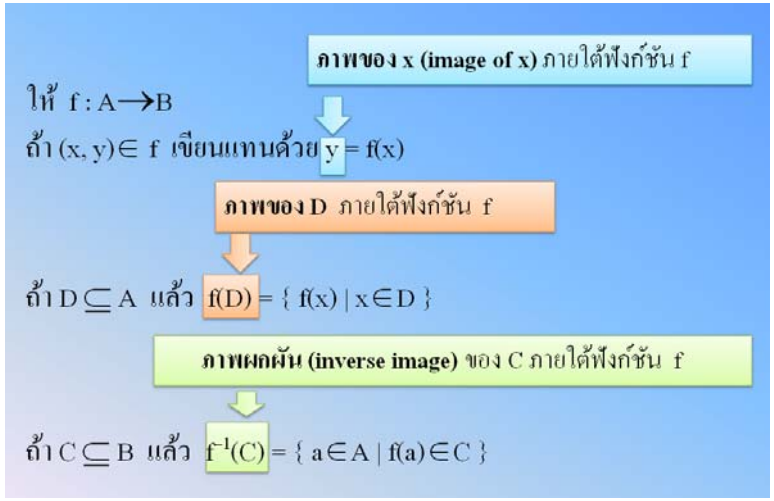
ภาพ (Image) ของ a ภายใต้ f หรือ ค่า (Value) ของ f ที่ a

ซึ่งเขียนแทนด้วย f(a) อ่านว่า "f ของ a"

เรียกเซตของค่าเหล่านี้ว่า ภาพของ f เขียนแทนด้วย Im(f) หรือ f(A)

Im(f) เป็นเซตย่อย (อาจเป็นเซตย่อยแท้) ของ B

## 3.2 ฟังก์ชัน




## 3.2 ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน f สามารถเขียนรูปของสูตรคณิตศาสตร์ จะมีการอธิบายได้หลายวิธี เช่น

f เป็นฟังก์ชันจาก R ไปยัง R ซึ่งส่งจำนวนจริงแต่ละจำนวนไปยังกำลังสองของจำนวนจริงนั้น สามารถเขียนได้ดังนี้

$f(x) = x^2$ หรือ $x \mapsto x^2$ หรือ $y = x^2$

จะอ่าน $\mapsto$ ว่า "ส่งไปยัง"

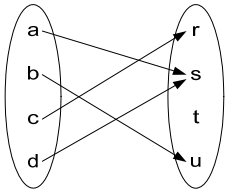
เรียก x ว่า ตัวแปรอิสระ

เรียก y ว่า ตัวแปรตาม

## 3.2 ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง กำหนดให้ฟังก์ชัน f จากเซต A = {a,b,c,d} ไปยัง B = {r,s,t,u}

ดังรูป f = { (a,s),(b,u),(c,r),(d,s) }




f(a) = s, f(b) = u, f(c) = r, f(d) = s

Domain = {a, b, c, d}

Codomain = {r, s, t, u}

ภาพของ f ประกอบด้วย

Im(f) = {r, s, u}

t ไม่เป็นสมาชิกใน Im(f) เพราะ t ไม่เป็นค่าของสมาชิกตัวใดภายใต้ f

## 3.2 ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง พิจารณาฟังก์ชัน $f(x) = x^3$ นั่นคือ f ส่งจำนวนจริงแต่ละจำนวนไปยังกำลังสามของจำนวนนั้น

| x | f(x) |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 8 |
| 3 | 27 |
| : | : |
| n | $n^3$ |

ภาพของ 2 คือ 8

ภาพของ 3 คือ 27

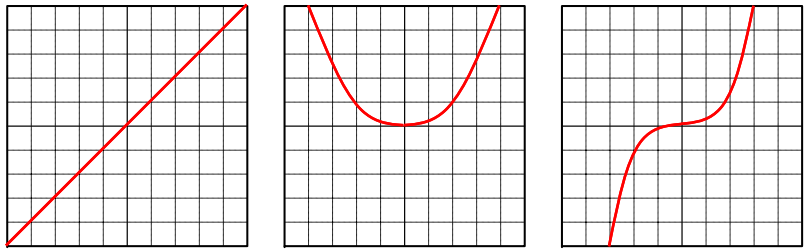
ตัวอย่าง ให้ f เป็นการจับคู่แต่ละประเทศในโลกกับเมืองหลวงของประเทศนั้นๆ โดเมนของ f คือ เซตของประเทศทั้งหลายในโลก และ โคโดเมนของ f คือเซตของเมืองหลวงต่างๆ ในโลก

ภาพของประเทศฝรั่งเศส คือเมืองปารีส นั่นคือ f(ฝรั่งเศส) = ปารีส

## 3.2 ฟังก์ชัน

ตัวอย่าง จงเขียนรูปร่างกราฟของฟังก์ชันต่อไปนี้

$f(x) = x$ $f(x) = x^2$ $f(x) = x^3$



## 3.3 กราฟของฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน $f : A \to B$ ทุกฟังก์ชัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์จาก A ไปยัง B ซึ่งจะเรียกว่า กราฟของ f กำหนดโดย

กราฟของ f = { (a,b) : a ∈ A และ b ∈ f(a) }

จะกล่าวได้ว่า ฟังก์ชัน $f : A \to B$ และ $g : A \to B$ เท่ากัน คือ f = g ถ้า f(a) = g(a) สำหรับทุก a ∈ A นั่นคือ f และ g มีกราฟเหมือนกัน

แต่ละ a ∈ A จะอยู่ในคู่อันดับ (a,b) เพียงคู่เดียวในความสัมพันธ์

กราฟของ f ก็คือความสัมพันธ์นั่นเอง

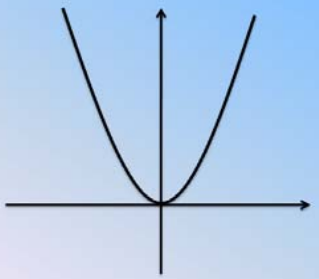
## 3.2 ฟังก์ชัน

**ตัวอย่าง** กำหนด $f = \{ (x, x^2) \mid -\infty < x < \infty \}$

f เป็นฟังก์ชัน แทนโดย $f(x) = x^2, -\infty < x < \infty$

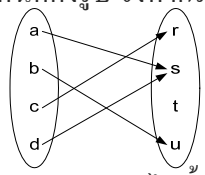
โดเมนของ f คือ เซตของจำนวนจริง $\mathbb{R}$, เรนจ์ของ f คือ $[0, \infty)$

ซึ่งจะได้ว่า $f(1) = 1, f(-1) = 1$ และ $f^{-1}(1) = \{-1, 1\}$



## 3.3 กราฟของฟังก์ชัน

ตัวอย่าง ให้ $f : A \to B$ เป็นฟังก์ชันซึ่งกำหนดดังรูป จงหากราฟของ f




กราฟของ f = { (a,s), (b,u), (c,r), (d,s) }

ตัวอย่าง พิจารณาความสัมพันธ์บนเซต A = {1,2,3} ต่อไปนี้

$f = \{(1,3),(2,3),(3,1)\}$, $g = \{(1,2),(3,1)\}$, $h = \{(1,3),(2,1),(1,2),(3,1)\}$

f เป็นฟังก์ชันจาก $A \to A$

g ไม่เป็นฟังก์ชันจาก $A \to A$ เพราะ ไม่มีการกำหนดสมาชิกใดให้กับ $2 \in A$

h ไม่เป็นฟังก์ชันจาก $A \to A$ เพราะ สมาชิก 2 ตัว คือ 2, 3 ถูกกำหนดให้ $1 \in A$

## 3.4 ฟังก์ชันค่าจริง (Real-Valued Functions)

ถ้า A เป็นเซตใดๆ , เราเรียกฟังก์ชัน $f : A \to R$ ว่าฟังก์ชันค่าจริง (Real-Valued Functions)

ทฤษฎีบท ถ้า $f : A \to R$ และ $g : B \to R$ โดยที่ $A \cap B = \varnothing$

(1) $(f+g)(x) = f(x)+g(x)$

(2) $(f-g)(x) = f(x)-g(x)$

(3) $(fg)(x) = f(x)g(x)$

(4) $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$

## 3.4 ฟังก์ชันค่าจริง (Real-Valued Functions)

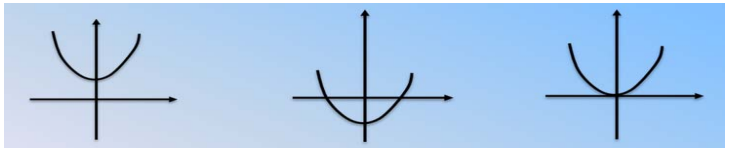
ตัวอย่าง กำหนดให้ $f(x) = x^2$ และ $g(x) = 1$

(1) $(f+g)(x) = x^2 + 1$

(2) $(f-g)(x) = x^2 - 1$

(3) $(fg)(x) = x^2$

(4) $(f/g)(x) = x^2$



## 3.5 ฟังก์ชันประกอบ (Composite Functions)

พิจารณาฟังก์ชัน $f : A \to B$ และ $g : B \to C$ ซึ่งโดเมนของ g คือ โคโดเมนของ f เราสามารถกำหนดฟังก์ชันใหม่จาก A ไปยัง C โดย

$$g \circ f(a) = g(f(a))$$

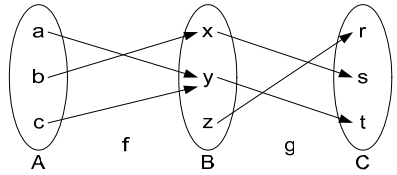
ซึ่งจะเรียกว่า ฟังก์ชันประกอบของ f และ g และเขียนแทนด้วย $g \circ f$

คือจะทำการหาภาพของ a ภายใต้ f ก่อน แล้วจึงหาภาพของ f(a) ภายใต้ g

## 3.5 ฟังก์ชันประกอบ (Composite Functions)

ตัวอย่าง ให้ $f : A \to B$ และ $g : B \to C$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดโดยแผนภาพลูกศร จงหาฟังก์ชันประกอบ $g \circ f : A \to C$

จะได้ฟังก์ชันประกอบ ดังนี้ $f = \{(a,y),(b,x),(c,y)\}$ และ $g = \{(x,s),(y,t),(z,r)\}$




$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(y) = t$

$(g \circ f)(b) = g(f(b)) = g(x) = s$

$(g \circ f)(c) = g(f(c)) = g(y) = t$

จะได้คำตอบเช่นกัน ถ้าดูตามลูกศรในแผนภาพ

$a \to y \to t$, $b \to x \to s$, $c \to y \to t$ $g \circ f = \{(a,t),(b,s),(c,t)\}$

## 3.5 ฟังก์ชันประกอบ (Composite Functions)

ตัวอย่าง จงหาฟังก์ชันประกอบของ $f \circ (g \circ h)(3)$

เมื่อให้ $f(x) = 9x + 1516$

$g(x) = 67 - x$

$h(x) = 4 + 2x$

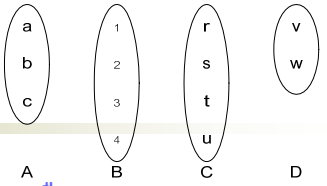
หา $h(3) = 4 + 2(3) = 10$

$g(10) = 67 - 10 = 57$

$f(57) = 9(57) + 1516 = 513 + 1516 = 2029$

$f \circ (g \circ h)(3) = 2029$

## 3.6 ประเภทของฟังก์ชัน



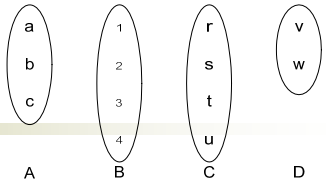

### ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One หรือ Injective)

ถ้าสมาชิกที่แตกต่างกันของโดเมน A มีอิมเมจที่แตกต่างกัน จะกล่าวว่า $f : A \to B$ เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง (หรือเขียน 1-1)

### ฟังก์ชันทั่วถึง (Onto หรือ Surjective)

ถ้าแต่ละสมาชิกของ B เป็นอิมเมจของสมาชิกบางตัวของ A จะกล่าวว่า $f : A \to B$ เป็นฟังก์ชันทั่วถึง นั่นคือ $f(A) = B$

## 3.6 ประเภทของฟังก์ชัน



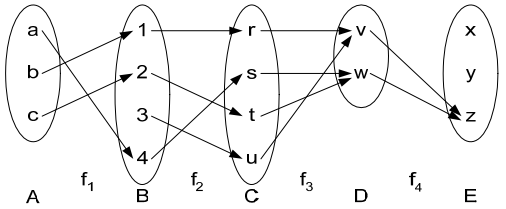

ฟังก์ชันผกผันได้ (Invertible หรือ Bijective)

ถ้าความสัมพันธ์ผกผัน $f^{-1}$ ของ f เป็นฟังก์ชันจาก B ไปยัง A จะกล่าวว่า $f : A \to B$ ผกผันได้

ฟังก์ชัน $f : A \to B$ ผกผันได้ ก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง

## 3.6 ประเภทของฟังก์ชัน

ตัวอย่าง พิจารณาฟังก์ชัน $f_1 : A \to B$, $f_2 : B \to C$, $f_3 : C \to D$, $f_4 : D \to E$ ซึ่งกำหนดดังรูป จงหาว่าแต่ละฟังก์ชันเป็นประเภทใดบ้าง




One-to-One : $f_1, f_2$

Onto : $f_2, f_3$

Invertible : $f_2$

## 3.7 คาร์ดินัลลิตี้

เซต A และ B มี คาร์ดินัลลิตี้ เหมือนกัน ถ้ามีฟังก์ชัน $f : A \to B$ ซึ่งเป็นการสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง

A เป็นเซตจำกัด ถ้า A เป็นเซตว่าง หรือ มีคาร์ดินัลลิตี้เหมือนกับ เซต {1,2,3,…,n} สำหรับจำนวนเต็มบวก n บางจำนวน

A เป็นเซตอนันต์ ถ้า A ไม่เป็นเซตจำกัด

จำนวนคาร์ดินัลลิตี้ (Cardinal number) คือจำนวนสัญลักษณ์ที่กำหนดให้กับเซต โดยกำหนดสัญลักษณ์เหมือนกันให้แก่เซตสองเซตก็ต่อเมื่อทั้งสองมีคาร์ดินัลลิตี้เหมือนกัน เขียนแทนด้วย |A|, n(A), #A หรือ card(A)

## 3.7 คาร์ดินัลลิตี้

ตัวอย่าง จงหาจำนวนของคาร์ดินัลลิตี้ของแต่ละเซตต่อไปนี้

$A = \{a, b, c, \ldots, x, y, z\}$

$|A| = 26$

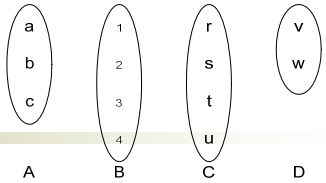
$B = \{1, -3, 5, 11, -28\}$

$|B| = 5$

$C = \{x : x \in N, x^2 = 5\}$

$|C| = 0$ เพราะไม่มีจำนวนเต็มยกกำลังสองแล้วเท่ากับ 5

# 3.7 คาร์ดินัลลิตี้




ฟังก์ชัน $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน One-to-One ได้ก็ต่อเมื่อ $|A| =< |B|$

และสำหรับฟังก์ชัน f ที่จะเป็น Onto เมื่อ $|A| >= |B|$

ทฤษฎีบท ให้ A และ B และเป็นเซตจำกัด ให้ $f : A \rightarrow B$ เป็นฟังก์ชัน

1. $|f(A)| = |A|$ ก็ต่อเมื่อ f เป็น Injective
2. $|f(A)| = |B|$ ก็ต่อเมื่อ f เป็น Surjective
3. ถ้า f เป็น Injective แล้ว $|A| <= |B|$
4. ถ้า f เป็น Surjective แล้ว $|A| >= |B|$
5. ถ้า f เป็น Bijective แล้ว $|A| = |B|$

# Question ?



# ☺ The End ☺


04-622-202 Theory of Computation
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี